Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · RAZÓN DE CAMBIO RELACIONADA CON SEMEJANZA

Una persona de $1{,}8$ m de estatura se aleja a $1{,}5$ m/s de un poste de luz de 6 m de altura. ¿Con qué rapidez crece la longitud de su sombra?

A) $\dfrac{15}{7}$ m/s

B) $0{,}45$ m/s

C) $\dfrac{9}{14}$ m/s

D) $1{,}5$ m/s

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Semejanza
Con x distancia al poste y s sombra: $\frac{s}{1{,}8} = \frac{x+s}{6} \Rightarrow s = \frac{3}{7}x$.

2 Deriva
$\frac{ds}{dt} = \frac{3}{7}\frac{dx}{dt}$.

3 Sustituye
$\frac{3}{7} \cdot 1{,}5 = \frac{9}{14}$ m/s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la rapidez de la punta de la sombra, no de su longitud.

B) Usa la razón $\frac{1{,}8}{6}$ en vez de plantear la semejanza correcta.

D) Supone que la sombra crece igual que la distancia al poste.

Idea clave. La semejanza de triángulos da la relación; la derivada, las rapideces.